INSTRUMEN PENELITIAN · VALIDASI AHLI · DRAF

Instrumen Validasi Ahli Game Edukasi GELITA

Lembar penilaian, panduan, dan dasar teori pengukuran untuk **Ahli Materi** dan **Pengamat Budaya**, disusun mengikuti dokumen **Revisi 10 Analitik**

Penelitian: Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar

Ahli Materi

Literasi digital dimensi D1 (literasi informasi) dan D2 (aman dan etis), bahasa anak, level AKM, skema kode kesalahan, Skenario Digital, dan kelayakan sebagai alat ukur. 58 butir + pelabelan buta per butir + telaah skenario + telaah kode.

Pengamat Budaya

Dimensi D3 (budaya digital Kedu), keakuratan fakta budaya, keotentikan representasi, kepekaan dan etika, keterwakilan, istilah budaya, nilai etnopedagogis, dan atribusi. 47 butir + matriks 44 objek budaya.

STATUS DRAF. Dokumen ini mengikuti Revisi 10 Analitik per 23 Oktober 2026, yang belum final dan belum diimplementasikan. Butir bertanda MENUNGGU KEPUTUSAN TIM bergantung pada keputusan tim yang masih terbuka; sesuaikan sebelum dicetak untuk validator.

Produk yang divalidasi: GELITA — 3 wilayah (Temanggung, Magelang, Wonosobo) × 5 tantangan (termasuk Skenario Digital), bank soal kelas 5, cerita, Pustaka Kedu, gambar, audio, skema kode kesalahan, serta tes awal–akhir (L6)

Versi dokumen: 2.0 (draf) · 23 Oktober 2026 · menggantikan versi 1.0

Bagian B dan C dapat dicetak terpisah dan diserahkan kepada masing-masing validator bersama Bagian A.3–A.5.

Daftar isi

A Panduan umum dan landasan teori

A.1 Kedudukan validasi dalam Revisi 10 · A.2 Teori ukur · A.3 Kualifikasi dan etika · A.4 Prosedur · A.5 Panduan pengisian dan rubrik

B Instrumen Validasi Ahli Materi

B.1 Identitas · B.2 Landasan konstruk · B.3 Lembar penilaian (58 butir) · B.4 Rekap · B.5 Pelabelan buta per butir · B.6 Telaah Skenario Digital · B.7 Telaah kode kesalahan · B.8 Kesimpulan

C Instrumen Validasi Pengamat Budaya

C.1 Identitas · C.2 Landasan konstruk · C.3 Lembar penilaian (47 butir) · C.4 Rekap · C.5 Matriks objek budaya · C.6 Kesimpulan

D Analisis data validasi (untuk peneliti)

D.1 Rerata · D.2 Aiken's V · D.3 CVI dan kappa termodifikasi · D.4 Kesepakatan label buta (Cohen's κ) · D.5 Reliabilitas antarvalidator · D.6 Aturan keputusan · D.7 Analisis kualitatif · D.8 Contoh · D.9 Pelaporan

E Lampiran

E.1 Surat pernyataan · E.2 Matriks tindak lanjut revisi · E.3 Paket berkas dan prasyarat · E.4 Daftar pustaka

RINGKASAN CARA PAKAI

1. Validasi ahli adalah **Tahap 2** peta jalan Revisi 10. Mulai setelah hasil Tahap 1 siap (E.3), dan sebelum sistem diubah di Tahap 3.
2. Pilih minimal tiga ahli materi dan tiga pengamat budaya (A.3). Dua ahli materi ditugasi pelabelan buta level AKM (B.5).
3. Validator mengerjakan **pelabelan buta dulu**, baru lembar penilaian, lembar telaah, kesimpulan, dan surat pernyataan, semuanya secara mandiri.
4. Peneliti menghitung rerata, Aiken's V/CVI, Cohen's κ untuk label buta (target ≥ 0,70), dan kesepakatan antarvalidator (D), lalu merekap catatan ke matriks revisi (E.2).
5. Butir di bawah ambang direvisi dan dinilai ulang pada putaran kedua. Hasil akhirnya menjadi bukti untuk gerbang G2.

BAGIAN A

Panduan umum dan landasan teori

A.1 Kedudukan validasi ahli dalam Revisi 10

Revisi 10 Analitik menetapkan **literasi digital** sebagai konstruk utama GELITA, dengan tiga dimensi: D1 literasi informasi, D2 aman dan etis, dan D3 budaya digital Kedu. Literasi membaca dan pengetahuan budaya tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dimensi-dimensi itu. Tiap wilayah kini punya lima tantangan: Susun Gambar (pemanasan, tidak dinilai), Isi Rumpang, Benar atau Salah, Cari Objek, dan **Skenario Digital** sebagai tantangan kelima, sehingga totalnya 15 tantangan.

Validasi ahli (*expert judgment*) mengumpulkan **bukti validitas berdasarkan isi** (AERA, APA, & NCME, 2014). Dalam peta jalan Revisi 10, validasi ahli berada di **Tahap 2**, bersama izin etik, dan harus lolos sebelum sistem diubah di Tahap 3. Plomp dan Nieveen (2013) menempatkan validitas sebagai kriteria mutu pertama produk pengembangan, sebelum kepraktisan dan keefektifan.

Revisi 10 menyebut empat bidang validasi: **budaya Kedu, bahasa anak, literasi digital, dan pengukuran**. Dokumen ini membaginya ke dalam dua instrumen:

Instrumen	Bidang Revisi 10 yang dicakup	Pertanyaan pokok
Ahli Materi	Literasi digital (D1, D2), bahasa anak, dan sisi isi dari pengukuran (peta bukti, level AKM, kode kesalahan)	Apakah tugas, kunci, dan kode menghasilkan bukti yang benar tentang literasi informasi serta keamanan dan etika digital siswa kelas 5?
Pengamat Budaya	Budaya Kedu, termasuk dimensi D3 budaya digital Kedu	Apakah budaya Kedu disajikan akurat, otentik, pantas, dan seimbang, termasuk saat dipakai dan dibagikan di ruang digital?

Bukti psikometrik (model Rasch, kecocokan butir, DIF) bukan hasil validasi ahli; bukti itu datang dari uji coba dan data utama (Tahap 4–6). Karena itu, sebaiknya satu ahli materi berlatar evaluasi atau pengukuran pendidikan.

A.2 Teori ukur di balik instrumen

A.2.1 Lima sumber bukti validitas

Menurut Messick (1995) dan *Standards* (AERA dkk., 2014), validitas adalah dukungan bukti terhadap tafsiran skor, dan buktinya datang dari beberapa sumber. Validasi ahli hanya menyumbang sumber pertama, tetapi sumber itu menjadi dasar bagi sumber lain.

Sumber bukti	Di rencana Revisi 10	Tahap
Isi tes	Validasi ahli materi dan pengamat budaya (dokumen ini)	2
Proses respons	Berpikir lantang dan wawancara kognitif (L5); kode kesalahan dan alasan	4–5

Sumber bukti	Di rencana Revisi 10	Tahap
Struktur internal	Model Rasch per dimensi, perbandingan satu dimensi dan multidimensi, butir jangkar, DIF antarvariasi	6
Hubungan dengan variabel lain	Korelasi kemampuan Rasch dengan tes awal–akhir (L6)	6
Konsekuensi	Umpan balik ramah tanpa kata “salah”, minimalisasi data anak (UU No. 27 Tahun 2022)	3–6

A.2.2 Evidence-Centered Design: yang divalidasi adalah rantainya

Revisi 10 memakai cara pikir *Evidence-Centered Design* (Mislevy, Steinberg, & Almond, 2003): tentukan dulu **klaim** tentang siswa, lalu **bukti** yang mendukungnya, lalu **tugas** yang menghasilkan bukti itu. Validator ahli menilai apakah setiap mata rantai itu kuat. Satu mata rantai yang lemah, misalnya kunci jawaban ganda atau kode kesalahan yang keliru, membuat klaim di ujungnya tidak sah.

Model ECD	Isi di GELITA	Divalidasi lewat
Klaim (model siswa)	Literasi digital siswa di D1, D2, D3	Ahli materi aspek A; pengamat budaya aspek F
Bukti (model bukti)	Ketepatan percobaan pertama, kode kesalahan per percobaan, pilihan dan alasan di Skenario Digital, metrik kata sandi	Ahli materi aspek B, F; lembar B.5 dan B.7
Tugas (model tugas)	15 tantangan, bacaan, gambar, 12 Skenario Digital, butir jangkar	Ahli materi aspek C–E, G–I; lembar B.6; pengamat budaya aspek A–E

A.2.3 Dua jenis penilaian ahli

Instrumen ini memakai dua jenis penilaian yang dianalisis berbeda:

1. **Penilaian derajat** pada skala 1–4 (lembar penilaian, telaah skenario, matriks budaya). Skor dianalisis dengan rerata, Aiken's V, dan CVI. Skala empat titik tanpa titik tengah adalah bentuk baku CVI (Lynn, 1986; Polit & Beck, 2006) dan mendorong validator mengambil sikap. Pilihan **TD** disediakan agar validator tidak menilai hal di luar keahliannya.
2. **Klasifikasi buta**: validator memberi label level AKM, dimensi, dan Bloom pada setiap butir *tanpa melihat label pengembang* (lembar B.5). Label yang diberikan dua penilai dibandingkan dengan Cohen's κ (Cohen, 1960). Revisi 10 menetapkan κ minimal 0,70. Pelabelan dilakukan secara buta agar penilai tidak sekadar menyetujui label yang sudah ada (efek jangkar).

A.2.4 Indeks yang dipakai

Indeks	Fungsi	Kriteria
Rerata dan kategori	Kelayakan per aspek dan keseluruhan	Interval sama (D.1)
Aiken's V	Validitas isi per butir dari *n* validator (Aiken, 1980, 1985)	≥ 0,80 tinggi; 0,40–0,80 sedang; < 0,40 rendah (Retnawati, 2016)
I-CVI, S-CVI	Proporsi validator yang menilai relevan (Lynn, 1986; Polit & Beck, 2006)	3–5 ahli: I-CVI = 1,00; ≥ 6 ahli: ≥ 0,78; S-CVI/Ave ≥ 0,90

Indeks	Fungsi	Kriteria
Kappa termodifikasi k*	I-CVI yang dikoreksi peluang kebetulan (Polit dkk., 2007)	> 0,74 sangat baik; 0,60–0,74 baik
Cohen's κ / Fleiss' κ	Kesepakatan label nominal (level AKM, dimensi, kode) antara dua atau lebih penilai (Cohen, 1960; Fleiss, 1971)	≥ 0,70 (ketetapan Revisi 10)
PA, ICC	Konsistensi skor antarvalidator (Borich, 1994; Shrout & Fleiss, 1979; Koo & Li, 2016)	PA ≥ 75%; ICC > 0,75

A.2.5 Keterbatasan validasi ahli

Validator menilai apa yang *seharusnya* terjadi saat siswa mengerjakan butir. Apa yang *sungguh* terjadi baru terlihat dari uji coba satu kelas, berpikir lantang (L5), dan analisis Rasch. Karena itu, kesimpulan validasi ahli dinyatakan sebagai “layak diujicobakan”, bukan “terbukti mengukur”.

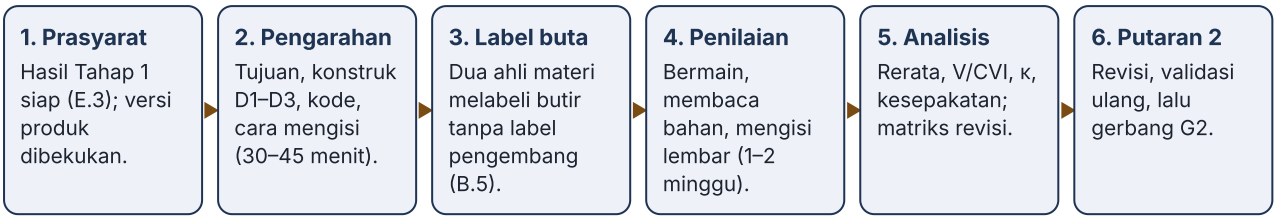
A.3 Kualifikasi dan etika validator

	Ahli Materi	Pengamat Budaya
Latar belakang	Dosen pendidikan bahasa Indonesia, PGSD/PGMI, pendidikan TIK atau literasi digital anak, atau evaluasi pendidikan.	Akademisi sejarah, antropologi, arkeologi, atau budaya Jawa; budayawan; pamong budaya; pelaku seni atau tokoh adat di Temanggung, Magelang, atau Wonosobo.
Kualifikasi minimal	S2 bidang terkait, atau praktisi berpengalaman ≥ 5 tahun; memahami AKM dan Kurikulum Merdeka.	Pengalaman meneliti, mendokumentasikan, atau mempraktikkan budaya Kedu ≥ 5 tahun; gelar tidak wajib bila keahliannya diakui masyarakat.
Komposisi panel	≥ 3 orang, mencakup literasi membaca/bahasa anak, literasi digital, dan evaluasi. Dua orang ditugasi pelabelan buta 129 butir.	≥ 3 orang; idealnya satu orang yang mengenal tiap wilayah.
Tidak boleh	Anggota tim pengembang, serta guru dari sekolah sampel penelitian: mereka akan melihat bank soal, dan Revisi 10 memutuskan guru tidak ikut dalam penelitian.	

ETIKA VALIDATOR

- **Independen.** Validator tidak berdiskusi dengan validator lain sebelum lembarnya selesai.
- **Konflik kepentingan** dinyatakan pada surat pernyataan (mis. pembimbing, rekan penulis, pihak yang dikutip di Pustaka).
- **Dalam batas keahlian.** Gunakan TD untuk butir di luar keahlian; TD lebih baik daripada skor tebakan.
- **Kerahasiaan.** Bank soal, kunci jawaban, dan skema kode tidak disebarkan; kunci yang bocor ke calon peserta merusak data. Validator tidak menerima data siswa apa pun.
- **Bukti, bukan selera.** Skor 1–2 selalu disertai catatan: apa yang keliru, di mana (kode butir, skenario, halaman, layar), dan usulan perbaikan atau rujukannya.
- **Hormat pada pemilik budaya.** Perbedaan versi antardesa atau antarkomunitas dicatat sebagai versi, bukan langsung dianggap salah.

A.4 Prosedur validasi



1. **Bekukan versi yang dinilai.** Semua validator menilai bahan yang sama; catat tanggal atau kode versinya. Karena sistem belum diubah, Skenario Digital dan tantangan kelima dinilai dari naskah dan rancangan gambar, bukan dari game.
2. **Validator memainkan game yang ada** dengan akun uji, minimal satu wilayah, untuk memahami konteks empat tantangan pertama.
3. **Pelabelan buta lebih dulu.** Peneliti memberikan daftar butir tanpa kolom level AKM, dimensi, dan Bloom. Label pengembang baru diperlihatkan setelah lembar B.5 dikumpulkan.
4. **Penilaian per butir**, lalu catatan per aspek, lembar telaah, dan kesimpulan.
5. **Peneliti tidak memengaruhi skor.** Pertanyaan validator dijawab dengan informasi faktual, bukan pembelaan.
6. **Putaran kedua** hanya untuk butir yang direvisi, disertai matriks tindak lanjut (E.2).
7. **Dokumentasi**: lembar asli bertanda tangan, surat pernyataan, matriks revisi, versi sebelum dan sesudah revisi. Keputusan dan penyimpangan dicatat di catatan keputusan Revisi 10.

A.5 Panduan pengisian dan rubrik skor

1. Isi lembar identitas.
2. Ahli materi yang ditugasi: kerjakan lembar B.5 (pelabelan buta) sebelum membaca label pengembang.
3. Baca setiap butir lembar penilaian beserta petunjuk telaah yang dicetak miring, lalu centang (✓) satu kotak skor.
4. Untuk skor 1 atau 2, wajib tulis catatan: lokasi temuan, masalahnya, dan usulan perbaikan.
5. Isi lembar telaah (B.6, B.7 untuk ahli materi; C.5 untuk pengamat budaya). Tambahkan lembar bila perlu.
6. Isi kesimpulan, saran umum, tanda tangan, dan surat pernyataan (E.1).

Tabel A1. Rubrik skor untuk kedua instrumen

Skor	Makna	Deskriptor	Tindak lanjut
4	Sangat sesuai	Butir terpenuhi sepenuhnya; tidak ditemukan kekeliruan.	Dipertahankan.
3	Sesuai	Butir terpenuhi sebagian besar; ada kekurangan kecil yang tidak mengubah makna.	Revisi kecil sesuai catatan.
2	Kurang sesuai	Butir hanya terpenuhi sebagian; ada kekeliruan yang mengubah makna atau tujuan.	Revisi besar, lalu dinilai ulang.
1	Tidak sesuai	Butir tidak terpenuhi, atau isinya salah atau tidak pantas.	Diganti atau dihapus.

Skor	Makna	Deskriptor	Tindak lanjut
TD	Tidak dapat dinilai	Di luar keahlian Anda, atau bahan yang diperlukan belum tersedia.	Tidak ikut dihitung; beri alasan singkat.

TIPS MENILAI YANG ADIL

- Nilai bahan apa adanya, bukan versi yang Anda bayangkan setelah diperbaiki.
- Satu kekeliruan fakta yang serius cukup untuk memberi skor 2 pada butir instrumen yang bersangkutan.
- Hindari efek halo: kesan baik pada gambar jangan menaikkan skor isi, dan sebaliknya.
- Butir bertanda MENUNGGU KEPUTUSAN TIM: nilai rancangan yang tertulis, dan tulis pendapat Anda tentang keputusan itu di catatan aspek.

BAGIAN B

Instrumen Validasi Ahli Materi

B.1 Identitas validator

Nama lengkap dan gelar	:	.....
Instansi / lembaga	:	.....
Jabatan / profesi	:	.....
Bidang keahlian	:	.....
Pendidikan terakhir	:	.....
Lama pengalaman di bidang ini	:	.....
Pengalaman di literasi membaca, literasi digital anak, atau evaluasi	:	.....
Tanggal menerima berkas	:	.....
Tanggal selesai menilai	:	.....

Bidang yang paling Anda kuasai: ☐ Literasi membaca ☐ Literasi digital anak ☐ Bahasa anak ☐ Evaluasi/pengukuran
Ditugasi pelabelan buta (B.5): ☐ Ya, penilai 1 ☐ Ya, penilai 2 ☐ Tidak

B.2 Landasan konstruk: apa yang dinilai dan mengapa

Konstruk. Sesuai judul penelitian, GELITA adalah model asesmen **literasi digital** siswa sekolah dasar dengan budaya Kedu sebagai konteks. Kerangka payungnya empat pilar literasi digital Komdigi dan Siberkreasi (Cakap, Etis, Aman, dan Budaya Bermedia Digital), dengan DigComp 3.0 (Cosgrove & Cachia, 2025) sebagai padanan internasional. MENUNGGU KEPUTUSAN TIM

Tabel B1. Tiga dimensi literasi digital (Revisi 10)

Dimensi	Artinya	Pilar Komdigi	Area DigComp 3.0	Diukur lewat
D1 Literasi informasi	Menemukan, menafsirkan, dan menilai informasi dari teks dan gambar di layar	Cakap Bermedia Digital	Literasi informasi dan data	Isi Rumpang, Benar atau Salah, Cari Objek
D2 Aman dan etis	Menjaga data pribadi dan kata sandi, minta izin sebelum berbagi, menghadapi orang asing dan kabar bohong	Aman dan Etis Bermedia Digital	Keamanan; komunikasi dan kolaborasi	Skenario Digital, metrik kata sandi

Dimensi	Artinya	Pilar Komdigi	Area DigComp 3.0	Diukur lewat
D3 Budaya digital Kedu	Mengenal dan menghargai budaya Kedu, termasuk saat memakai dan membagikannya di ruang digital	Budaya Bermedia Digital	Hak, pilihan, dan tanggung jawab digital	Cari Objek, butir budaya di bacaan, skenario izin karya budaya

Ahli materi berfokus pada D1 dan D2. D3 dinilai terutama oleh pengamat budaya; ahli materi menilai sisi literasinya.

Level. Untuk D1, acuan utamanya level kognitif AKM Literasi Membaca, dengan padanan proses PIRLS 2026 (von Davier & Kennedy, 2024). Bloom revisi (Anderson & Krathwohl, 2001) tetap ditulis sebagai label kedua, karena Bloom mengelompokkan tujuan belajar, bukan kesulitan nyata. Untuk D2, tingkatnya ditentukan oleh kerumitan skenario.

Tabel B2. Pelevelan wilayah

Wilayah	Level AKM utama (D1)	Padanan PIRLS 2026	Bloom	Skenario Digital (D2)
Temanggung (mudah)	Menemukan informasi	Fokus dan mengambil informasi tersurat	C1–C2	Tanda bahaya jelas, 3 pilihan
Magelang (sedang)	Interpretasi dan integrasi	Membuat inferensi langsung; menafsirkan dan memadukan gagasan	C2–C4	Tanda bahaya samar, 4 pilihan
Wonosobo (sulit)	Evaluasi dan refleksi	Mengevaluasi dan mengkritisi isi teks	C3–C5	Nilai yang bertentangan, dua langkah

Revisi 10 mencatat bahwa aturan AKM mulai 2026 mengikuti Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026, dan teks resminya masih perlu dicek. Peneliti melampirkan kerangka AKM dan kutipan CP Fase C yang dipakai agar semua validator menilai terhadap rumusan yang sama.

Tabel B3. Rancangan Skenario Digital (tantangan kelima): topiknya sama, kerumitannya naik

Topik (pilar)	Temanggung	Magelang	Wonosobo
Data pribadi (Aman)	Tanda bahaya jelas	Tanda bahaya samar	Ada hadiah yang menggoda
Kata sandi dan kode OTP (Aman)	Orang asing yang minta	Teman dekat yang minta	Permintaan tampak resmi
Izin berbagi foto atau karya (Etis, Budaya)	Foto diri sendiri	Foto orang lain	Karya budaya milik orang lain
Pesan orang asing dan kabar bohong (Aman, Cakap)	Jelas mencurigakan	Pesan berantai dari grup	Berkembang dua langkah
Jumlah pilihan tindakan / alasan	3 / 3	4 / 4	4 / 5

Alur satu skenario: situasi pendek berlatar Kedu dengan sudut pandang “kamu”; langkah 1 memilih tindakan (satu tepat, satu kurang tepat, sisanya berisiko); langkah 2 memilih alasan, ditanyakan apa pun tindakannya; lalu umpan balik ramah. Yang dianalisis adalah pilihan dan alasan **pertama**. Aturan mencoba lagi masih MENUNGGU KEPUTUSAN TIM.

Tabel B4. Skema kode kesalahan dan alasan (ringkas)

Kelompok	Kode	Dimensi
INF: salah memilih informasi	INF-LIT tersurat · INF-KAT terkecoh kesamaan kata · INF-REL benar tapi tidak menjawab · INF-HUB salah menghubungkan · INF-SUM salah menilai sumber · INF-FOP mencampur fakta dan pendapat · INF-BUD tertukar benda budaya mirip · INF-GEN menggeneralisasi · INF-LAIN	D1 (INF-BUD juga D3)
DIG: salah memilih tindakan digital	DIG-PRI data pribadi · DIG-SAN kata sandi/OTP · DIG-IZN tanpa izin · DIG-ASG menanggapi orang asing · DIG-HOX meneruskan kabar belum dicek · DIG-ETK tidak etis · DIG-PSF terlalu pasif (kurang tepat) · DIG-LAIN	D2 (DIG-IZN, DIG-ETK juga D3)
NON: prosedural	NON-TEB tebakan cepat (< 1,5 detik) · NON-SEN salah ketuk dekat sasaran · NON-HABIS jawaban terakhir saat kesempatan habis	—
R: alasan (Skenario)	R-RISK paham risiko · R-ETIK empati atau izin · R-ATUR karena disuruh/dilarang · R-SOS tekanan teman · R-ACAK tidak nyambung	D2

Setiap pilihan salah diberi satu kode sebelum data diambil; skema dibekukan setelah uji coba. Susun Gambar tidak dikode. Bintang dan Serpihan Cahaya tidak dianalisis sebagai prestasi.

B.3 Lembar penilaian ahli materi

Centang satu kotak per butir. 1 = tidak sesuai, 2 = kurang sesuai, 3 = sesuai, 4 = sangat sesuai, TD = tidak dapat dinilai (Tabel A1).

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
Aspek A. Keselarasan konstruk dan peta bukti						
A1	Tiga dimensi literasi digital (D1 literasi informasi, D2 aman dan etis, D3 budaya digital Kedu) didefinisikan jelas dan sesuai dengan judul penelitian. MENUNGGU KEPUTUSAN TIM *Lihat Tabel B1; bandingkan dengan empat pilar literasi digital Komdigi dan area DigComp 3.0.*	☐	☐	☐	☐	☐
A2	Setiap tantangan dan butir dapat ditelusuri ke minimal satu dimensi (klaim → bukti → tugas). *Gunakan peta bukti Revisi 10. Butir yang tidak tersambung ke dimensi mana pun dicatat.*	☐	☐	☐	☐	☐
A3	Tugas yang ada cukup mewakili setiap dimensi; tidak ada dimensi yang kurang terwakili. *Misalnya: apakah D2 cukup diukur lewat tiga Skenario Digital dan metrik kata sandi saja?*	☐	☐	☐	☐	☐
A4	Definisi operasional 10 analitik masuk akal dan dapat dihitung dari log game atau lembar lapangan. *Nilai dari sisi makna dan isi, bukan dari sisi teknis sistem.*	☐	☐	☐	☐	☐
A5	Bacaan dan soal dimensi D1 sesuai dengan CP Bahasa Indonesia Fase C (elemen Membaca dan Memirsa) dan kerangka AKM literasi membaca. *Bandingkan dengan kutipan CP dan kerangka AKM yang dilampirkan peneliti.*	☐	☐	☐	☐	☐
A6	Keputusan menjadikan Susun Gambar sebagai pemanasan yang tidak dinilai sudah tepat. *Pertimbangkan apakah Susun Gambar menghasilkan bukti literasi digital.*	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek A:						
Aspek B. Kebenaran isi dan kunci jawaban						
B1	Informasi dalam bacaan, cerita, Skenario Digital, dan Pustaka Kedu benar secara faktual dan mutakhir. *Tandai setiap kekeliruan pada lembar B.5.*	☐	☐	☐	☐	☐
B2	Setiap butir yang dinilai memiliki tepat satu kunci jawaban yang benar dan tidak dapat diperdebatkan. *Coba jawab sendiri; catat butir yang memungkinkan lebih dari satu jawaban.*	☐	☐	☐	☐	☐
B3	Kunci jawaban dapat ditemukan atau disimpulkan dari bacaan atau gambar yang disajikan. *Butir tidak bergantung pada pengetahuan di luar teks, kecuali disengaja dan dinyatakan.*	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
B4	Pengecoh (kata pengecoh, benda pengecoh, pilihan tindakan berisiko) masuk akal, tetapi jelas salah bagi siswa yang memahami.	☐	☐	☐	☐	☐
B5	Tidak ada miskonsepsi atau penyederhanaan berlebihan yang menyesatkan.	☐	☐	☐	☐	☐
B6	Informasi keamanan digital dalam skenario dan umpan balik sesuai praktik baik terkini (mis. kode OTP tidak dibagikan kepada siapa pun; minta bantuan orang tua; blokir dan laporkan).	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek B:						
Aspek C. Level AKM dan gradasi kesulitan						
C1	Level AKM yang dituju setiap wilayah (menemukan informasi → interpretasi dan integrasi → evaluasi dan refleksi) tercermin pada tuntutan butirnya. *Penilaian per butir dilakukan secara buta pada lembar B.5.*	☐	☐	☐	☐	☐
C2	Padanan proses PIRLS 2026 dan label Bloom (label kedua) konsisten dengan level AKM butir. *Revisi 10 menyoroti petunjuk Cari Objek berlabel C3 dan pernyataan Benar atau Salah berlabel C5.*	☐	☐	☐	☐	☐
C3	Kesulitan naik secara wajar dari Temanggung ke Magelang dan Wonosobo, dan kenaikannya berasal dari tuntutan berpikir, bukan hanya dari beban permukaan. *Beban permukaan: jumlah rumpang, kata pengecoh, panjang bacaan, benda pengecoh, ukuran kotak.*	☐	☐	☐	☐	☐
C4	Variasi a, b, dan c dalam satu tantangan setara dalam panjang, level, dan kesulitan. *Siswa mendapat satu variasi acak; variasi yang tidak setara merugikan sebagian siswa.*	☐	☐	☐	☐	☐
C5	Calon butir jangkar (4–6 butir yang sama di ketiga wilayah) mewakili D1, mencakup rentang kesulitan, dan tidak bergantung pada konteks satu wilayah. MENUNGGU KEPUTUSAN TIM *Isi TD bila butir jangkar belum ditetapkan.*	☐	☐	☐	☐	☐
C6	Tingkat kesulitan keseluruhan sesuai dengan kemampuan siswa kelas 5 SD/MI.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek C:						
Aspek D. Dimensi D1: literasi informasi						
D1	Butir melatih menemukan informasi tersurat. *Terutama Temanggung.*	☐	☐	☐	☐	☐
D2	Butir melatih memahami gagasan pokok dan menghubungkan informasi (sebab-akibat, urutan). *Terutama Magelang.*	☐	☐	☐	☐	☐
D3	Butir melatih membedakan fakta dan pendapat.	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
D4	Butir melatih menilai sumber dan kredibilitas informasi (mis. unggahan viral tanpa nama dibanding pengumuman resmi). *Bukti untuk kode INF-SUM.*	☐	☐	☐	☐	☐
D5	Butir melatih menentukan pilihan atau solusi berdasarkan informasi. *Terutama Wonosobo.*	☐	☐	☐	☐	☐
D6	Gambar pada Cari Objek bermakna dan menuntut pemahaman informasi, bukan sekadar ketelitian visual.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek D:						
Aspek E. Dimensi D2: aman dan etis (Skenario Digital)						
E1	Empat topik (data pribadi, kata sandi dan OTP, izin berbagi, pesan orang asing dan kabar bohong) mencakup aspek keamanan dan etika digital yang paling penting bagi siswa kelas 5.	☐	☐	☐	☐	☐
E2	Situasi skenario realistis dan dekat dengan pengalaman digital anak usia 10–11 tahun di Kedu. *Ingat bahwa tidak semua siswa punya HP atau akun media sosial sendiri.*	☐	☐	☐	☐	☐
E3	Setiap skenario punya tepat satu tindakan yang tepat, satu tindakan kurang tepat yang jelas bedanya, dan pilihan berisiko yang masuk akal.	☐	☐	☐	☐	☐
E4	Pilihan alasan memisahkan pemahaman risiko atau etika (R-RISK, R-ETIK) dari kepatuhan semata (R-ATUR) dan tekanan teman (R-SOS), sehingga “tindakannya benar, alasannya keliru” dapat terlihat.	☐	☐	☐	☐	☐
E5	Kerumitan naik sesuai tingkat (tanda bahaya jelas → samar → nilai bertentangan atau dua langkah), dan jumlah pilihan (3/3, 4/4, 4/5) wajar. *Lihat Tabel B3.*	☐	☐	☐	☐	☐
E6	Skenario tidak menakut-nakuti, tidak memuat tautan sungguhan, dan umpan baliknya ramah tanpa kata “salah” atau “gagal”.	☐	☐	☐	☐	☐
E7	Metrik kata sandi saat mendaftar (syarat terpenuhi, jumlah penolakan) layak dipakai sebagai bukti tambahan D2.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek E:						
Aspek F. Skema kode kesalahan dan kode alasan						
F1	Kategori INF, DIG, NON, dan R didefinisikan cukup jelas sehingga dua pengode dapat menerapkannya secara konsisten. *Lihat Tabel B4.*	☐	☐	☐	☐	☐
F2	Kategori dalam satu kelompok saling lepas: satu kesalahan hanya cocok dengan satu kode.	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
F3	Skema cukup lengkap; kode INF-LAIN dan DIG-LAIN hanya diperlukan untuk kasus yang jarang.	☐	☐	☐	☐	☐
F4	Kode yang ditempelkan pada setiap kata pengecoh, benda pengecoh, pernyataan, dan pilihan skenario sudah sesuai. *Telaah rinci pada lembar B.7.*	☐	☐	☐	☐	☐
F5	Pemetaan kode ke dimensi tepat (INF → D1; DIG → D2; INF-BUD, DIG-IZN, dan DIG-ETK juga D3; DIG-HOX juga D1).	☐	☐	☐	☐	☐
F6	Ambang kode prosedural (tebakan cepat < 1,5 detik; jeda tidak aktif > 60 detik) masuk akal sebagai ambang awal yang akan diuji saat uji coba.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek F:						
Aspek G. Kebahasaan (bahasa anak)						
G1	Ejaan dan tanda baca sesuai dengan EYD Edisi V.	☐	☐	☐	☐	☐
G2	Kalimat efektif, lugas, dan tidak ambigu.	☐	☐	☐	☐	☐
G3	Panjang kalimat dan paragraf sesuai dengan keterbacaan siswa kelas 5.	☐	☐	☐	☐	☐
G4	Kosakata sesuai usia; istilah digital (akun, OTP, tautan, blokir) dan istilah daerah dijelaskan.	☐	☐	☐	☐	☐
G5	Petunjuk setiap tantangan dapat dipahami tanpa penjelasan guru. *Guru tidak ikut dalam penelitian dan diminta tidak membantu isi soal.*	☐	☐	☐	☐	☐
G6	Bahasa skenario yang memakai sudut pandang “kamu” terasa wajar dan ramah bagi anak.	☐	☐	☐	☐	☐
G7	Terjemahan bahasa Inggris setara makna dan tingkat kesulitannya (bila versi EN dipakai). *Isi TD bila tidak dinilai.*	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek G:						
Aspek H. Konstruksi butir per jenis tantangan						
H1	**Isi Rumpang**: rumpang menguji kata kunci bermakna; konteks cukup; setiap pasangan kata–rumpang yang salah punya alasan kesalahan yang jelas.	☐	☐	☐	☐	☐
H2	**Benar atau Salah**: setiap pernyataan memuat satu gagasan; untuk level tinggi, peluang tebakan 50% sudah dipertimbangkan (usulan Revisi 10: tiga pilihan atau lebih).	☐	☐	☐	☐	☐
H3	**Cari Objek**: setiap petunjuk mengarah ke satu benda; setiap benda pengecoh tidak memenuhi petunjuk mana pun.	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
H4	**Skenario Digital**: langkah tindakan dan langkah alasan berdiri sendiri; alasan ditanyakan apa pun tindakannya; pilihan alasan tidak membocorkan tindakan yang tepat.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek H:						
Aspek I. Kelayakan sebagai alat ukur penelitian						
I1	Butir mengukur literasi digital, bukan kemampuan lain (kecepatan, keterampilan motorik, pengetahuan umum). *Ancaman construct-irrelevant variance (Messick, 1995).*	☐	☐	☐	☐	☐
I2	Butir saling independen: jawaban satu butir tidak membocorkan jawaban butir lain.	☐	☐	☐	☐	☐
I3	Tidak ada bias gender, agama, suku, sosial ekonomi, domisili, atau tingkat akses digital (siswa tanpa HP sendiri tidak dirugikan di D2).	☐	☐	☐	☐	☐
I4	Butir dapat dijawab dengan benar pada percobaan pertama tanpa bergantung pada umpan balik. *Ketepatan percobaan pertama adalah data inti analisis (Rasch).*	☐	☐	☐	☐	☐
I5	Bantuan (tombol 💡), narasi, dan Pustaka tidak membocorkan jawaban dan tidak mengubah apa yang diukur. *Bila bacaan soal dibacakan, yang terukur bisa bergeser menjadi menyimak.*	☐	☐	☐	☐	☐
I6	Jumlah butir per dimensi dan per level AKM memadai untuk analisis per dimensi.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek I:						
Aspek J. Tes awal–akhir dan angket (L6), bila sudah tersedia						
J1	Tes literasi membaca teks budaya (D1, D3) berformat AKM dan sejalan dengan kisi-kisi butir game. *Isi TD bila tes belum disusun.*	☐	☐	☐	☐	☐
J2	Bentuk A dan B setara dalam isi, level, dan panjang.	☐	☐	☐	☐	☐
J3	Tes literasi digital (D2) setara tetapi tidak sama dengan skenario di game. *Skenario yang sama akan membocorkan jawaban.*	☐	☐	☐	☐	☐
J4	Angket akses digital memuat kovariat yang relevan dan sesuai usia.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek J:						

B.4 Rekap skor (diisi validator atau peneliti)

Aspek	Jumlah butir	Jumlah skor	Skor maks.*	Rerata	Kategori
A. Keselarasan konstruk dan peta bukti	6		24		
B. Kebenaran isi dan kunci jawaban	6		24		
C. Level AKM dan gradasi kesulitan	6		24		
D. Dimensi D1: literasi informasi	6		24		
E. Dimensi D2: aman dan etis (Skenario Digital)	7		28		
F. Skema kode kesalahan dan kode alasan	6		24		
G. Kebahasaan (bahasa anak)	7		28		
H. Konstruksi butir per jenis tantangan	4		16		
I. Kelayakan sebagai alat ukur penelitian	6		24		
J. Tes awal–akhir dan angket (L6), bila sudah tersedia	4		16		
Keseluruhan	**58**		**232**		

* Kurangi 4 untuk setiap butir yang diisi TD; rerata dihitung dari butir yang dinilai saja.

B.5 Lembar pelabelan buta per butir

Lembar ini menghasilkan dua data: label **level AKM, dimensi, dan Bloom** dari penilai yang tidak melihat label pengembang (untuk Cohen's κ), serta penilaian **relevansi, kejelasan, dan kunci** per butir (untuk Aiken's V/CVI per butir). Dua penilai yang ditugasi melabeli **seluruh 129 butir yang dinilai**; ahli materi lain cukup menilai sampel yang ditentukan peneliti.

Dimensi	D1, D2, atau D3. Bila lebih dari satu, tulis yang utama lebih dulu (mis. D1/D3).
Level AKM	**MI** menemukan informasi · **II** interpretasi dan integrasi · **ER** evaluasi dan refleksi.
Bloom	C1 mengingat · C2 memahami · C3 menerapkan · C4 menganalisis · C5 mengevaluasi · C6 mencipta.
Relevansi, kejelasan	Skala 1–4 seperti Tabel A1.
Kunci	B = benar dan tunggal; S = salah, ganda, atau dapat diperdebatkan.

No	Kode butir	Dimensi	Level AKM	Bloom	Relevansi	Kejelasan	Kunci	Temuan / usulan perbaikan

Perbanyak halaman ini sesuai kebutuhan. Jangan melihat label pengembang sebelum lembar ini dikumpulkan.

B.6 Lembar telaah Skenario Digital

Satu baris untuk setiap skenario (3 wilayah × 4 topik). Nilai dari naskah skenario yang diberikan peneliti, lengkap dengan pilihan tindakan, pilihan alasan, kode, dan umpan baliknya. Bila naskah belum tersedia, contoh Wonosobo di Revisi 10 (pesan hadiah wisata ke Telaga Warna) dapat dipakai untuk pengarahan.

Realistis (1–4)	Situasinya mungkin dialami anak kelas 5 di Kedu.
Sesuai usia (1–4)	Bahasa, isi, dan nadanya pantas; tidak menakut-nakuti.
Satu tepat (Y/T)	Tepat satu tindakan yang tepat dan satu yang kurang tepat.
Kode sesuai (Y/T)	Kode DIG pada tindakan dan kode R pada alasan sesuai definisinya.
Alasan (1–4)	Pilihan alasan membedakan R-RISK/R-ETIK, R-ATUR, R-SOS, dan R-ACAK dengan jelas.
Kerumitan (Y/T)	Sesuai tingkat wilayah pada Tabel B3.

No	Skenario (wilayah · topik)	Realistis	Sesuai usia	Satu tepat	Kode sesuai	Alasan	Kerumitan	Catatan
1	Temanggung (tmg-5) · Data pribadi							
2	Temanggung (tmg-5) · Kata sandi dan OTP							
3	Temanggung (tmg-5) · Izin berbagi foto/karya							
4	Temanggung (tmg-5) · Pesan orang asing dan kabar bohong							
5	Magelang (mgl-5) · Data pribadi							
6	Magelang (mgl-5) · Kata sandi dan OTP							
7	Magelang (mgl-5) · Izin berbagi foto/karya							
8	Magelang (mgl-5) · Pesan orang asing dan kabar bohong							
9	Wonosobo (wnb-5) · Data pribadi							
10	Wonosobo (wnb-5) · Kata sandi dan OTP							
11	Wonosobo (wnb-5) · Izin berbagi foto/karya							
12	Wonosobo (wnb-5) · Pesan orang asing dan kabar bohong							

B.7 Lembar telaah kode kesalahan

Telaah kode yang ditempelkan pengembang pada setiap kata pengecoh, benda pengecoh, pernyataan Benar atau Salah, dan pilihan skenario. Untuk Isi Rumpang, kode menempel pada pasangan kata–rumpang. Tulis **Setuju** (Y/T); bila T, tulis kode usulan dan alasannya.

Bila peneliti meminta **pengodean buta**, kolom "Kode pengembang" dikosongkan dan validator mengisi "Kode usulan" saja; kesepakatan dengan kode pengembang lalu dihitung dengan κ (D.4).

No	Kode butir / pilihan	Teks pengecoh atau pilihan	Kode pengembang	Setuju	Kode usulan	Alasan

B.8 Kesimpulan ahli materi

Kesimpulan validator (beri tanda pada satu pilihan):

- ☐ Layak digunakan tanpa revisi
- ☐ Layak digunakan dengan revisi sesuai catatan
- ☐ Belum layak digunakan; perlu revisi besar dan validasi ulang

Saran umum

.....

.....

.....

.....

.....

....., ... 20....

Validator,

(.....)

NIP/NIDN/No. identitas: .....

BAGIAN C

Instrumen Validasi Pengamat Budaya

C.1 Identitas validator

Nama lengkap dan gelar	:	
Instansi / lembaga	:	
Jabatan / profesi	:	
Bidang keahlian	:	
Pendidikan terakhir	:	
Lama pengalaman di bidang ini	:	
Keterkaitan dengan wilayah Kedu	:	
Tanggal menerima berkas	:	
Tanggal selesai menilai	:	

Wilayah yang paling Anda kuasai: ☐ Temanggung ☐ Magelang ☐ Wonosobo ☐ Seluruh eks-Karesidenan Kedu

C.2 Landasan konstruk: apa yang dinilai dan mengapa

Etnopedagogi. GELITA bertumpu pada etnopedagogi, praktik pendidikan berbasis kearifan lokal (Alwasilah, Suryadi, & Karyono, 2009). Pedagogi yang responsif budaya (Ladson-Billings, 1995; Gay, 2018) menuntut budaya siswa disajikan akurat dan bermartabat, sehingga siswa dapat mengenali dirinya di dalam materi.

Dimensi D3 budaya digital Kedu. Dalam Revisi 10, budaya tidak hanya menjadi latar. Budaya Kedu menjadi dimensi literasi digital tersendiri: mengenal dan menghargai budaya Kedu, termasuk saat memakai dan membagikannya di ruang digital (pilar Budaya Bermedia Digital; area hak, pilihan, dan tanggung jawab digital di DigComp 3.0). Pengamat budaya menilai apakah makna “menghargai” dalam tugas-tugas itu sesuai dengan cara masyarakat Kedu sendiri memandang budayanya. MENUNGGU KEPUTUSAN TIM

Representasi. Cara budaya digambarkan membentuk cara orang memandangnya (Hall, 1997). Karena itu pengamat budaya menilai fakta dan juga *cara penyajian*: otentik atau tidak, hormat pada yang sakral atau tidak, bebas stereotip dan eksotisasi atau tidak. Hal ini makin penting karena kode kesalahan memakai budaya sebagai bahan: benda pengecoh dari daerah lain (INF-BUD) dan contoh komentar tidak etis tentang tradisi (DIG-ETK).

Tabel C1. Kerangka cakupan budaya (aspek D)

Kerangka	Isi
Tiga wujud kebudayaan (Koentjaraningrat, 2009)	Gagasan/nilai/norma · aktivitas berpola · artefak.

Kerangka	Isi
Tujuh unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 2009)	Bahasa · pengetahuan · organisasi sosial · peralatan hidup dan teknologi · mata pencaharian · religi · kesenian.
Objek Pemajuan Kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017)	Tradisi lisan · manuskrip · adat istiadat · ritus · pengetahuan tradisional · teknologi tradisional · seni · bahasa · permainan rakyat · olahraga tradisional.
Warisan budaya takbenda (UNESCO, 2003)	Tradisi lisan · seni pertunjukan · praktik sosial, ritual, dan perayaan · pengetahuan tentang alam · kerajinan tradisional.
Cagar budaya (UU No. 11 Tahun 2010)	Benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya.
Ekspresi budaya tradisional (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 38)	Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang negara; pemanfaatannya memperhatikan nilai yang hidup di masyarakat pengembannya. Relevan untuk skenario izin berbagi karya budaya.

Tabel C2. Kepekaan budaya yang perlu dicermati khusus

Konten	Hal yang perlu dicermati
Borobudur, Mendut, Pawon, Waisak	Tempat dan perayaan ibadah umat Buddha yang masih hidup, bukan hanya objek wisata. Contoh DIG-PRI memakai “foto di Borobudur”.
Candi-candi Dieng	Warisan Hindu; nama tokoh wayang pada candi adalah penamaan kemudian.
Rambut gimbal dan ruwatan	Ritus dengan keyakinan tertentu. Dipakai sebagai contoh DIG-ETK (komentar mengejek): pastikan ejekannya tidak ikut tersebar dan anak berambut gimbal tidak digambarkan aneh.
Kuda Lumping, Topeng Ireng, Lengger, Bundengan	Unsur trans, sesaji, dan makna gerak; bedakan pertunjukan dari ritual. Video penari dipakai sebagai contoh DIG-IZN.
Telaga Warna	Dipakai sebagai latar skenario hadiah palsu dan contoh kabar bohong “air beracun”; jangan sampai merugikan citra tempat dan warganya.
Tembakau srintil	Penting secara ekonomi dan budaya, tetapi audiensnya anak.
Legenda	Ada beberapa versi; sajikan sebagai cerita rakyat dan hormati versi setempat.
Benda budaya daerah lain (mis. angklung)	Dipakai sebagai pengecoh INF-BUD; jangan sampai budaya lain terkesan salah atau lebih rendah.

Tabel C3. Cek fakta budaya di Revisi 10 yang perlu dikonfirmasi (aspek H4)

Fakta	Hasil cek tim (23 Okt 2026)	Konfirmasi validator
Bundengan alat musik dari Wonosobo, berasal dari kowangan (tudung bambu) penggembala bebek, juga mengiringi topeng lengger	Benar	☐ Ya ☐ Tidak
Telaga Warna di Desa Dieng Wetan, Kec. Kejajar, Wonosobo	Benar	☐ Ya ☐ Tidak
Dieng Culture Festival digelar di kompleks Candi Arjuna, Banjarnegara	Dikoreksi; tidak dipakai sebagai latar Wonosobo	☐ Ya ☐ Tidak

Fakta	Hasil cek tim (23 Okt 2026)	Konfirmasi validator
Ruwatan rambut gimbal adalah tradisi Dieng	Benar	☐ Ya ☐ Tidak
Lengger/topeng lengger kesenian Wonosobo	Benar	☐ Ya ☐ Tidak

C.3 Lembar penilaian pengamat budaya

Centang satu kotak per butir. 1 = tidak sesuai, 2 = kurang sesuai, 3 = sesuai, 4 = sangat sesuai, TD = tidak dapat dinilai (Tabel A1).

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
Aspek A. Keakuratan fakta budaya dan sejarah						
A1	Nama tempat, situs, tokoh, kesenian, kuliner, dan benda budaya disebut dan ditulis dengan benar.	☐	☐	☐	☐	☐
A2	Uraian sejarah (mis. Prasasti Canggal, Prasasti Gondosuli, Mataram Kuno, Parakan dan bambu runcing) sesuai dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.	☐	☐	☐	☐	☐
A3	Legenda dan cerita rakyat (mis. asal-usul nama Temanggung, Gunung Tidar “paku Tanah Jawa”, Telaga Warna) disajikan sebagai cerita rakyat dan dibedakan dari fakta sejarah.	☐	☐	☐	☐	☐
A4	Fungsi dan makna kesenian serta ritus (Kuda Lumping, Topeng Ireng, Lengger, Bundengan, ruwatan rambut gimbal, Waisak) dijelaskan dengan tepat.	☐	☐	☐	☐	☐
A5	Asal dan kepemilikan budaya tidak tertukar antarwilayah atau dengan daerah lain.	☐	☐	☐	☐	☐
A6	Letak administratif tempat dan peristiwa budaya tepat sampai tingkat kabupaten. *Kawasan Dieng terbagi antara Wonosobo dan Banjarnegara; mis. Dieng Culture Festival digelar di Banjarnegara.*	☐	☐	☐	☐	☐
A7	Status (cagar budaya, Warisan Dunia, Warisan Budaya Takbenda) dan keadaan terkini masih mutakhir.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek A:						
Aspek B. Keotentikan representasi visual dan audio						
B1	Busana, properti, dan riasan kesenian pada gambar sesuai dengan aslinya.	☐	☐	☐	☐	☐
B2	Arsitektur dan detail situs (Borobudur, Mendut, Pawon, candi-candi Dieng) digambarkan tepat dan tidak mencampur unsur situs lain.	☐	☐	☐	☐	☐
B3	Lanskap (Sindoro–Sumbing, telaga Dieng, kebun kopi dan tembakau) mencerminkan wilayah sebenarnya.	☐	☐	☐	☐	☐
B4	Penampilan Jaka (anak, syal merah) dan Mbah Kedu (sesepuh) sesuai dengan konteks budaya Jawa di Kedu dan tidak karikatural secara merendahkan.	☐	☐	☐	☐	☐
B5	Musik gamelan dan efek suara sesuai dengan suasana; tidak ada gending atau bunyi sakral yang dipakai untuk suasana main-main.	☐	☐	☐	☐	☐
B6	Gaya visual 3D yang distilisasi tetap mempertahankan ciri pokok objek budaya.	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
Catatan aspek B:						
Aspek C. Kepekaan dan etika budaya						
C1	Praktik keagamaan dan ritus sakral (Waisak, ruwatan rambut gimbal, keadaan *ndadi* dalam Kuda Lumping) disajikan dengan hormat.	☐	☐	☐	☐	☐
C2	Tidak ada stereotip, eksotisasi, atau penggambaran yang merendahkan masyarakat atau budaya tertentu.	☐	☐	☐	☐	☐
C3	Penyajian netral dan inklusif terhadap keragaman agama dan kepercayaan masyarakat Kedu.	☐	☐	☐	☐	☐
C4	Sapaan dan unggah-ungguh (mis. “Mbah”, cara anak berbicara kepada sesepuh) sesuai dengan norma kesantunan Jawa.	☐	☐	☐	☐	☐
C5	Mekanik permainan (memecah gambar candi menjadi keping, mencari benda) tidak mengurangi rasa hormat terhadap benda budaya.	☐	☐	☐	☐	☐
C6	Hal yang dianggap tabu atau *pamali* oleh masyarakat setempat tidak ditampilkan, atau ditampilkan dengan konteks yang tepat.	☐	☐	☐	☐	☐
C7	Tembakau disajikan sebagai pengetahuan ekonomi dan budaya tanpa mempromosikan penggunaannya kepada anak.	☐	☐	☐	☐	☐
C8	Benda pengecoh dari daerah lain (kode INF-BUD, mis. angklung dari Jawa Barat) disajikan dengan hormat, bukan sebagai budaya “yang salah”.	☐	☐	☐	☐	☐
C9	Contoh perilaku tidak etis tentang tradisi (kode DIG-ETK, mis. mengejek ruwatan rambut gimbal) ditampilkan sebagai hal yang tidak patut, tanpa mengulang ejekannya secara rinci dan tanpa merendahkan pelaku tradisi.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek C:						
Aspek D. Keterwakilan dan cakupan budaya						
D1	Ketiga wilayah (Temanggung, Magelang, Wonosobo) terwakili secara seimbang.	☐	☐	☐	☐	☐
D2	Ragam objek pemajuan kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017) terwakili secara memadai, tidak hanya situs dan kuliner. *Lihat Tabel C1.*	☐	☐	☐	☐	☐
D3	Tiga wujud kebudayaan (gagasan/nilai, aktivitas, artefak) tersaji. *Koentjaraningrat (2009).*	☐	☐	☐	☐	☐
D4	Budaya yang ditampilkan adalah budaya hidup yang masih dikenal masyarakat, bukan semata citra pariwisata.	☐	☐	☐	☐	☐
D5	Tidak ada objek budaya yang sangat penting di suatu wilayah yang terlewat (tulis usulan di catatan aspek).	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
Catatan aspek D:						
Aspek E. Bahasa dan istilah budaya						
E1	Istilah bahasa Jawa dan istilah budaya ditulis dengan ejaan yang lazim dan bermakna tepat.	☐	☐	☐	☐	☐
E2	Istilah daerah diberi penjelasan yang mudah dipahami siswa kelas 5.	☐	☐	☐	☐	☐
E3	Terjemahan bahasa Inggris istilah budaya tidak menggeser makna; nama diri tidak diterjemahkan. *Isi TD bila tidak dinilai.*	☐	☐	☐	☐	☐
E4	Ragam bahasa dialog tokoh terasa wajar bagi penutur di wilayah Kedu.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek E:						
Aspek F. Dimensi D3: budaya digital Kedu						
F1	Definisi D3 (mengenal dan menghargai budaya Kedu, termasuk saat memakai dan membagikannya di ruang digital) tepat dan dapat diukur lewat tugas yang ada. MENUNGGU KEPUTUSAN TIM	☐	☐	☐	☐	☐
F2	Butir budaya di bacaan dan Cari Objek menuntut pengenalan ciri yang benar-benar khas, bukan hal yang mirip di banyak daerah.	☐	☐	☐	☐	☐
F3	Skenario izin berbagi (foto diri → foto orang lain → karya budaya milik orang lain) menggambarkan kepemilikan dengan benar, termasuk beda karya perorangan dan ekspresi budaya tradisional milik komunitas. *Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang negara (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 38).*	☐	☐	☐	☐	☐
F4	Norma meminta izin sebelum memotret atau mengunggah upacara, ritus, dan pelakunya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.	☐	☐	☐	☐	☐
F5	Latar Kedu di Skenario Digital otentik, dan nama tempat atau acara nyata tidak dipakai dengan cara yang merugikan. *Mis. kabar bohong "air Telaga Warna beracun" harus jelas ditandai sebagai contoh kabar bohong.*	☐	☐	☐	☐	☐
F6	Etika berkomentar dan berbagi tentang budaya di ruang digital sesuai dengan nilai kesantunan masyarakat Kedu.	☐	☐	☐	☐	☐
F7	Teks budaya dalam tes literasi membaca (L6) akurat dan tidak menguntungkan siswa dari satu kabupaten saja. *Isi TD bila tes belum disusun.*	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
Catatan aspek F:						
Aspek G. Nilai etnopedagogis						
G1	Nilai kearifan lokal (mis. hormat pada alam, menjaga sumber air, gotong royong) tampak dan relevan.	☐	☐	☐	☐	☐
G2	Konten menghubungkan budaya dengan kehidupan sehari-hari siswa masa kini, termasuk kehidupan digitalnya.	☐	☐	☐	☐	☐
G3	Konten menumbuhkan rasa bangga dan sikap menjaga warisan budaya. MENUNGGU KEPUTUSAN TIM *Indikator sikap; isi TD bila tim memutuskan indikator ini dihapus.*	☐	☐	☐	☐	☐
G4	Konten mendorong rasa ingin tahu untuk mengenal budaya lebih jauh (Pustaka Kedu, Balai Refleksi).	☐	☐	☐	☐	☐
G5	Budaya ditampilkan sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang, bukan beku di masa lalu.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek G:						
Aspek H. Sumber dan atribusi						
H1	Sumber informasi budaya dicantumkan dan kredibel.	☐	☐	☐	☐	☐
H2	Gambar, foto, atau rekaman milik pihak lain diberi atribusi dan digunakan dengan izin yang sesuai.	☐	☐	☐	☐	☐
H3	Ekspresi budaya tradisional milik komunitas disajikan dengan menyebut komunitas asalnya.	☐	☐	☐	☐	☐
H4	Hasil cek fakta budaya dalam dokumen Revisi 10 (Tabel C3) dapat dikonfirmasi. *Tandai hasil cek yang menurut Anda keliru.*	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek H:						

C.4 Rekap skor (diisi validator atau peneliti)

Aspek	Jumlah butir	Jumlah skor	Skor maks.*	Rerata	Kategori
A. Keakuratan fakta budaya dan sejarah	7		28		
B. Keotentikan representasi visual dan audio	6		24		
C. Kepekaan dan etika budaya	9		36		
D. Keterwakilan dan cakupan budaya	5		20		
E. Bahasa dan istilah budaya	4		16		
F. Dimensi D3: budaya digital Kedu	7		28		
G. Nilai etnopedagogis	5		20		
H. Sumber dan atribusi	4		16		
Keseluruhan	**47**		**188**		

* Kurangi 4 untuk setiap butir yang diisi TD; rerata dihitung dari butir yang dinilai saja.

C.5 Matriks telaah objek budaya

Matriks memuat objek budaya di cerita, soal, gambar, Pustaka, Skenario Digital, dan contoh kode. Nilai objek yang Anda kuasai; kosongkan atau isi TD untuk yang lain. Tambahkan objek penting yang belum ada pada baris usulan.

Akurasi (1–4)	Fakta, nama, letak, sejarah, dan makna tepat.
Otentisitas (1–4)	Gambar, busana, arsitektur, atau bunyi sesuai aslinya.
Kepantasan (1–4)	Disajikan dengan hormat dan sesuai untuk anak, termasuk bila dipakai sebagai contoh kesalahan.
Sensitif? (Y/T)	Y bila menyangkut hal sakral/tabu yang memerlukan penanganan khusus (jelaskan di kolom temuan).

No	Objek budaya	Akurasi	Otentisitas	Kepantasan	Sensitif?	Temuan	Usulan / sumber
Temanggung							
1	Gunung Sindoro dan Sumbing						
2	Asal-usul nama dan sejarah Temanggung						
3	Tembakau srintil						
4	Kopi Temanggung						
5	Situs Liyangan						
6	Candi Pringapus						
7	Prasasti Gondosuli						
8	Umbul Jumprit (hulu Kali Progo)						
9	Parakan, kota bambu runcing						
10	Kuda Lumping						
11	Ikan uceng dan sungai jernih						
12	Kuliner khas Temanggung						
Magelang							
13	Candi Borobudur (stupa, relief, tiga alam)						
14	Penemuan dan pemugaran Borobudur						
15	Candi Mendut dan Candi Pawon						
16	Perjalanan Waisak						
17	Tari Topeng Ireng						

No	Objek budaya	Akurasi	Otentisitas	Kepantasan	Sensitif?	Temuan	Usulan / sumber
18	Gunung Tidar (“paku Tanah Jawa”)						
19	Prasasti Canggal dan Mataram Kuno						
20	Getuk Magelang						
21	Gerabah Klipoh						
Wonosobo							
22	Dataran Tinggi Dieng (batas Wonosobo–Banjarnegara)						
23	Telaga Warna dan Telaga Pengilon						
24	Sembungan dan Sikunir						
25	Embun upas						
26	Candi-candi Dieng						
27	Tari Topeng Lengger						
28	Bundengan (dari kowangan penggembala bebek)						
29	Tradisi rambut gimbal (ruwatan)						
30	Kuliner khas Wonosobo						
Skenario Digital dan contoh berkode							
31	Latar Skenario Digital Temanggung (4 topik)						
32	Latar Skenario Digital Magelang (4 topik)						
33	Latar Skenario Digital Wonosobo, mis. hadiah wisata ke Telaga Warna						
34	Karya budaya milik orang lain (skenario izin berbagi, Wonosobo)						
35	Contoh DIG-PRI: foto di Borobudur dengan nama sekolah dan alamat						
36	Contoh DIG-IZN: video sepupu menari diunggah tanpa izin						
37	Contoh DIG-HOX: “Air Telaga Warna beracun, sebarkan!”						
38	Contoh DIG-ETK: komentar mengejek ruwatan rambut gimbal						

No	Objek budaya	Akurasi	Otentisitas	Kepantasan	Sensitif?	Temuan	Usulan / sumber
39	Pengecoh INF-BUD: angklung untuk petunjuk bundengan						
Lintas wilayah							
40	Tokoh Mbah Kedu (sesepuh, pemandu)						
41	Tokoh Jaka (anak, syal merah)						
42	Cerita penghubung tantangan kelima						
43	Musik gamelan latar						
44	Peta dan nama eks-Karesidenan Kedu						
45	*(usulan validator)*						
46	*(usulan validator)*						
47	*(usulan validator)*						

C.6 Kesimpulan pengamat budaya

Kesimpulan validator (beri tanda pada satu pilihan):

- ☐ Layak digunakan tanpa revisi
- ☐ Layak digunakan dengan revisi sesuai catatan
- ☐ Belum layak digunakan; perlu revisi besar dan validasi ulang

Saran umum

.....

.....

.....

.....

.....

....., ... 20....

Validator,

(.....)

NIP/NIDN/No. identitas: .....

BAGIAN D

Analisis data validasi

Bagian ini untuk peneliti. Notasi: n = jumlah validator yang menilai butir (tanpa TD), r = skor validator, l_o = skor terendah (1), c = jumlah kategori (4).

D.1 Rerata skor dan kategori kelayakan

Kategori disusun dengan interval sama: rentang (4 − 1) dibagi empat kategori = 0,75.

Rerata	Persentase*	Kategori	Keputusan
3,26 – 4,00	81,5% – 100%	Sangat valid	Layak diujicobakan tanpa revisi
2,51 – 3,25	62,8% – 81,4%	Valid	Layak diujicobakan dengan revisi kecil
1,76 – 2,50	44,0% – 62,7%	Kurang valid	Revisi besar dan validasi ulang
1,00 – 1,75	25,0% – 43,9%	Tidak valid	Dirancang ulang

* Persentase = jumlah skor ÷ skor maksimum × 100%. Bila program studi menetapkan kriteria lain (mis. Akbar, 2013), pakai kriteria itu secara konsisten.

D.2 Aiken's V per butir

$$V = \frac{\Sigma\, s}{n\,(c-1)} \quad \text{dengan} \quad s = r - l_o$$

Tabel D1. Nilai Aiken's V untuk tiga validator (skala 1–4)

Pola skor	Σs	V	Tafsiran
4, 4, 4	9	1,00	Tinggi
4, 4, 3	8	0,89	Tinggi
4, 3, 3 atau 4, 4, 2	7	0,78	Sedang (di bawah 0,80)
3, 3, 3 atau 4, 3, 2	6	0,67	Sedang
3, 3, 2	5	0,56	Sedang
3, 2, 2	4	0,44	Sedang (batas bawah)

Dengan tiga validator, V ≥ 0,80 hanya tercapai bila paling banyak satu validator memberi skor 3 dan sisanya 4. Untuk uji signifikansi, gunakan tabel nilai kritis Aiken (1985) sesuai n dan c.

D.3 Indeks Validitas Isi (CVI) dan kappa termodifikasi

Skor 3 atau 4 = relevan; 1 atau 2 = tidak relevan. **I-CVI** = jumlah validator yang menilai relevan ÷ *n*. **S-CVI/Ave** = rerata I-CVI (target ≥ 0,90). **S-CVI/UA** = proporsi butir yang dinilai relevan oleh semua validator.

$$p_c = \frac{N!}{A!\ (N-A)!} \cdot 0{,}5^N \qquad \text{k*} = \frac{\text{I-CVI} - p_c}{1 - p_c}$$

Contoh: tiga validator semuanya menilai relevan, maka I-CVI = 1,00, p_c = 0,125, k* = 1,00. Bila hanya dua dari tiga, I-CVI = 0,67, p_c = 0,375, k* = 0,47 (cukup), dan butir tidak memenuhi kriteria Lynn (1986) untuk panel tiga orang.

D.4 Kesepakatan label buta: Cohen's κ

Label level AKM, dimensi, dan kode kesalahan adalah data nominal. Kesepakatan dua penilai dihitung dengan Cohen's κ; untuk tiga penilai atau lebih, gunakan Fleiss' κ.

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

p_o = proporsi butir yang labelnya sama; p_e = Σ (proporsi penilai 1 × proporsi penilai 2) per kategori

Tabel D2. Contoh: dua penilai melabeli 20 butir dengan level AKM

Penilai 1 \ Penilai 2	MI	II	ER	Jumlah
MI	**6**	1	0	7
II	1	**6**	1	8
ER	0	1	**4**	5
Jumlah	**7**	**8**	**5**	**20**

p_o = (6 + 6 + 4) / 20 = 0,80. p_e = (7×7 + 8×8 + 5×5) / 20² = 138 / 400 = 0,345. κ = (0,80 − 0,345) / (1 − 0,345) = **0,69**. Walaupun 80% butir sama labelnya, κ masih di bawah 0,70. Artinya pedoman pelabelan perlu dipertajam (mis. batas antara II dan ER), lalu butir yang tidak sepakat dibahas dan dilabel ulang.

MENENTUKAN LABEL AKHIR

- Butir yang labelnya sama pada kedua penilai: label itu menjadi label akhir.
- Butir yang tidak sama: dibahas sampai sepakat (konsensus), atau diputuskan penilai ketiga. Alasannya dicatat di catatan keputusan.
- Label akhir dibandingkan dengan label pengembang. Bila berbeda, label akhir yang dipakai; bila berbeda dari level wilayahnya, butir direvisi atau dipindah.
- Cara yang sama dipakai untuk kode kesalahan bila pengodean buta dilakukan (B.7).

D.5 Reliabilitas antarvalidator untuk skor 1–4

Persentase kesepakatan (Borich, 1994) per pasangan validator, dengan A = jumlah skor yang lebih tinggi dan B = yang lebih rendah:

$$\text{PA} = \left(1 - \frac{\text{A} - \text{B}}{\text{A} + \text{B}}\right) \times 100\% \qquad \text{(reliabel bila PA ≥ 75\%)}$$

ICC: model dua arah, *absolute agreement*, *average measures* (ICC(2,k)) bila skor akhir adalah rerata para validator (Shrout & Fleiss, 1979). Tafsiran Koo dan Li (2016): < 0,50 buruk, 0,50–0,75 sedang, 0,75–0,90 baik, > 0,90 sangat baik. Bila hampir semua skor 3 atau 4, ICC bisa rendah walaupun validator sepakat (rentang terbatas), jadi laporkan bersama PA dan Aiken's V.

D.6 Aturan keputusan

Kondisi	Keputusan
V ≥ 0,80 (atau I-CVI memenuhi kriteria Lynn) dan tidak ada catatan kritis	Dipertahankan; catatan kecil tetap ditindaklanjuti.
0,40 ≤ V < 0,80, atau ada validator memberi skor 1–2	Direvisi sesuai catatan, lalu dinilai ulang pada putaran 2.
V < 0,40	Diganti atau dihapus. Kode butir lama tidak dipakai ulang untuk isi baru.
κ label AKM atau kode < 0,70	Pedoman label dipertajam, butir yang tidak sepakat dibahas, sampel dilabel ulang sampai κ ≥ 0,70.
Catatan kritis: kunci salah atau ganda, kekeliruan fakta, saran keamanan digital yang keliru, atau pelanggaran kepekaan budaya	**Aturan veto:** wajib diperbaiki apa pun nilai V atau reratanya.

Aturan veto penting bagi pengamat budaya: satu catatan sah tentang penyajian ritus yang tidak pantas tidak boleh tertutup oleh skor tinggi validator lain yang kurang mengenal ritus itu. Bila pengamat budaya berbeda pendapat tentang fakta atau versi cerita, peneliti menelusuri sumber dan, bila perlu, mengonfirmasi kepada narasumber setempat.

Instrumen dinyatakan **lolos validasi ahli** bila (a) rerata keseluruhan setiap instrumen minimal “valid”, (b) semua butir memenuhi kriteria V atau I-CVI setelah revisi, (c) κ label AKM ≥ 0,70, dan (d) semua catatan kritis ditindaklanjuti. Keempat syarat ini menjadi bukti untuk **gerbang G2** sebelum sistem diubah di Tahap 3.

D.7 Analisis data kualitatif

1. Salin semua catatan validator ke matriks tindak lanjut (E.2), satu baris per temuan.
2. Beri kategori: *fakta, kunci/konstruksi, level AKM, kode kesalahan, skenario digital, kebahasaan, kepekaan budaya, representasi, cakupan, saran*.
3. Tentukan prioritas: **kritis** (veto), **penting** (memengaruhi validitas), **minor**.

4. Tulis tindak lanjut dan lokasinya (kode butir, skenario, halaman Pustaka, baris naskah, slot gambar). Bila saran tidak diikuti, tulis alasannya.
5. Perubahan pada skema kode atau definisi analitik dicatat juga di catatan keputusan Revisi 10, karena skema dibekukan sebelum pengambilan data.

D.8 Contoh perhitungan

Butir materi E3 (“setiap skenario punya tepat satu tindakan yang tepat”) dinilai tiga ahli materi: 4, 3, 4.

- Rerata = 3,67 → sangat valid. Aiken's V = (3 + 2 + 3) / 9 = **0,89**. I-CVI = 1,00; k* = 1,00.
- Ahli kedua mencatat bahwa di skenario *Magelang · Kata sandi dan OTP*, pilihan “bilang tidak mau, lalu cerita ke orang tua” dan “tidak usah dibalas” sama-sama bisa dianggap tepat. Ini catatan **kritis** (tindakan tepat ganda), jadi skenario itu wajib direvisi walaupun butir E3 bernilai tinggi.

Contoh ini menunjukkan dua tingkat analisis: butir *instrumen* (E3) menilai mutu rancangan secara umum, sedangkan lembar telaah (B.5–B.7, C.5) menilai setiap *butir soal, skenario, dan objek*. Laporkan keduanya.

RUMUS LEMBAR KERJA (EXCEL/SHEETS)

Skor tiga validator di sel B2:D2, skala 1–4:
Aiken's V: `=(SUM(B2:D2)-COUNT(B2:D2))/(COUNT(B2:D2)*3)`
I-CVI: `=COUNTIF(B2:D2,">=3")/COUNT(B2:D2)`
Sel berisi TD dibiarkan sebagai teks agar tidak terhitung. Untuk κ, gunakan R (`irr::kappa2`, `irr::kappam.fleiss`), jamovi, atau Python, sesuai lapis analisis di Revisi 10.

D.9 Pelaporan hasil validasi

1. Profil validator: bidang keahlian, instansi, lama pengalaman (tanpa data pribadi yang tidak perlu).
2. Rerata per aspek dan keseluruhan beserta kategori, per instrumen.
3. Aiken's V atau I-CVI per butir (di lampiran), S-CVI/Ave, dan kesepakatan antarvalidator.
4. κ label AKM (dan kode, bila dibuat buta), sebaran label akhir per wilayah, serta daftar butir yang labelnya berubah.
5. Ringkasan catatan kualitatif dan tindak lanjutnya, termasuk catatan yang tidak diikuti beserta alasannya.
6. Perbandingan putaran 1 dan 2.

Instrumen	Validator	Rerata	Kategori	S-CVI/Ave	Butir V < 0,80	PA	κ label
Ahli materi	3	…	…	…	… dari 58	…%	…
Pengamat budaya	3	…	…	…	… dari 47	…%	—

BAGIAN E · LAMPIRAN

E.1 Surat pernyataan validator

SURAT PERNYATAAN VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP/NIDN/No. identitas : .....

Instansi : .....

Bidang keahlian : .....

Peran : ☐ Ahli Materi ☐ Pengamat Budaya

menyatakan bahwa saya telah menelaah rancangan dan isi **GELITA** (versi/tanggal .....) untuk penelitian *Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar* yang dilaksanakan oleh:

Nama peneliti : .....

NIM / instansi : .....

Penilaian saya lakukan secara mandiri sesuai keahlian saya. Saya ☐ tidak memiliki / ☐ memiliki konflik kepentingan dengan penelitian ini (bila memiliki, jelaskan): .....

Saya akan menjaga kerahasiaan bank soal, kunci jawaban, dan skema kode yang saya terima. Berdasarkan hasil telaah, produk tersebut dinyatakan:

☐ layak diujicobakan tanpa revisi
☐ layak diujicobakan dengan revisi sesuai saran
☐ belum layak diujicobakan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

Validator,

(.....)

E.2 Matriks tindak lanjut revisi

Diisi peneliti setelah putaran 1; dikirim kepada validator pada putaran 2.

No	Validator	Lokasi	Temuan / saran	Kategori	Prioritas	Tindak lanjut	Status	Paraf

Prioritas: kritis · penting · minor. Status: sudah · sebagian · tidak (beri alasan).

E.3 Paket berkas dan prasyarat dari Tahap 1

Validasi dimulai setelah pekerjaan Tahap 1 di daftar kerja Revisi 10 cukup selesai. Nomor di kolom kedua merujuk ke daftar kerja itu.

	Berkas	Daftar kerja	Materi	Budaya
☐	Surat permohonan dan dokumen ini (Bagian A + B atau C + E.1)	14	✓	✓
☐	Ringkasan konstruk D1–D3, peta bukti, dan definisi 10 analitik yang sudah dibekukan	1, 2	✓	✓
☐	Daftar 129 butir yang dinilai **tanpa** label level AKM, dimensi, dan Bloom (untuk B.5); label pengembang disimpan terpisah	3, 4	✓	–

	Berkas	Daftar kerja	Materi	Budaya
☐	Bank soal lengkap: bacaan, butir, kunci, pengecoh, petunjuk, beserta kode kesalahan pada setiap pengecoh	5	✓	bacaan saja
☐	Naskah 12 Skenario Digital: situasi, pilihan tindakan dan alasan berkode, umpan balik, rancangan gambar	6	✓	✓
☐	Cerita penghubung dan narasi tantangan kelima; naskah cerita dan dialog lainnya	7	✓	✓
☐	Daftar butir jangkar (4–6 butir)	8	✓	–
☐	Tes literasi membaca dan tes literasi digital bentuk A dan B; angket akses digital	9, 10	✓	teks budaya
☐	Kutipan CP Bahasa Indonesia Fase C dan kerangka AKM literasi membaca yang dirujuk	—	✓	–
☐	Alamat game dan akun uji (empat tantangan pertama); isi Pustaka Kedu beserta sumbernya	—	✓	✓
☐	Lembar gambar (tokoh, latar, Susun Gambar, adegan Cari Objek), daftar musik dan narasi, kredit aset	—	opsional	✓

KEPUTUSAN TERBUKA YANG MEMENGARUHI INSTRUMEN INI

- Persetujuan konstruk literasi digital dengan tiga dimensi (memengaruhi Tabel B1, butir A1 materi, aspek F budaya).
- Aturan kesempatan di Skenario Digital (memengaruhi butir E dan B.6).
- Nasib indikator *sikap* (memengaruhi butir G3 budaya).
- Butir jangkar dan tes L6 belum disusun (butir C5 dan aspek J materi diisi TD sampai tersedia).
- Siapa validatornya untuk keempat bidang (pertanyaan terbuka di Revisi 10).

E.4 Daftar pustaka

Aiken, L. R. (1980). Content validity and reliability of single items or questionnaires. *Educational and Psychological Measurement, 40*(4), 955–959.

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement, 45*(1), 131–142.

Akbar, S. (2013). *Instrumen perangkat pembelajaran*. Remaja Rosdakarya.

Alwasilah, A. C., Suryadi, K., & Karyono, T. (2009). *Etnopedagogi: Landasan praktek pendidikan dan pendidikan guru*. Kiblat Buku Utama.

American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. AERA.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) Edisi Kelima*. Kemendikbudristek.

Bond, T. G., & Fox, C. M. (2015). *Applying the Rasch model* (3rd ed.). Routledge.

Borich, G. D. (1994). *Observation skills for effective teaching* (2nd ed.). Macmillan.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement, 20*(1), 37–46.

Cosgrove, J., & Cachia, R. (2025). *DigComp 3.0: The European Digital Competence Framework* (5th ed.). Joint Research Centre, Publications Office of the European Union.

Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). *Protocol analysis: Verbal reports as data* (Rev. ed.). MIT Press.

Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin, 76*(5), 378–382.

Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.

Hall, S. (Ed.). (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (kini Komdigi), Japelidi, & Siberkreasi. (t.t.). *Seri modul literasi digital: Cakap, Etis, Aman, dan Budaya Bermedia Digital*. [Unduh dari situs Siberkreasi; cocokkan judul dan tahun terbit.]

Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA dan AN. [Teks resmi perlu dicek di JDIH Kemendikdasmen.]

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Koo, T. K., & Li, M. Y. (2016). A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. *Journal of Chiropractic Medicine, 15*(2), 155–163.

Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal, 32*(3), 465–491.

Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. *Nursing Research, 35*(6), 382–385.

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist, 50*(9), 741–749.

Mislevy, R. J., Steinberg, L. S., & Almond, R. G. (2003). On the structure of educational assessments. *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, 1*(1), 3–62.

Plomp, T., & Nieveen, N. (Eds.). (2013). *Educational design research*. SLO.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. *Research in Nursing & Health, 29*(5), 489–497.

Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. *Research in Nursing & Health, 30*(4), 459–467.

Retnawati, H. (2016). *Analisis kuantitatif instrumen penelitian*. Parama Publishing.

Shrout, P. E., & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability. *Psychological Bulletin*, *86*(2), 420–428.

UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. UNESCO.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

von Davier, M., & Kennedy, A. M. (Eds.). (2024). *PIRLS 2026 assessment frameworks*. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Dokumen internal: Revisi 10 Analitik Penelitian GELITA beserta lembar lapangan, kode dan arti, dan catatan keputusan (draf, 23 Oktober 2026). Sesuaikan gaya sitasi dengan pedoman program studi.